

活塞 (piston) 与气体 (gas) 之间的功由 $\oint p dV$ 给出, 其中 $\oint$ 表示对一个发动机循环 (engine cycle) 积分; 对这些四冲程发动机 (4 stroke engines) 而言, 一个循环对应 720° 曲轴转角 (crank angle)。

4.3.2 机械效率 (Mechanical Efficiency)

机械效率 (mechanical efficiency) 与所有效率一样, 是能量输入 (energy input) 与能量输出 (energy output) 的比值。由于发动机以一定的转速 (rotational speed) 运行, 用功率 (power), 也就是单位时间能量 (energy per time), 来定义会比直接用能量更方便。具体而言, 机械效率定义为发动机输出的制动功率 (brake power) ($\dot{W}_b$) 与指示功率 (indicated power) ($\dot{W}_i$) 之比:

$$\eta_{\text{mech}} = \frac{\dot{W}_b}{\dot{W}_i} \quad (4.7)$$

这些量定义如下。首先, 气体在单个循环内对活塞所做的功称为指示功 (indicated work), 可写为:

$$W_i = \oint p dV$$

这是每循环的功; 将其乘以每秒循环数 (N'), 即可得到指示功率 (indicated power) $\dot{W}_i$:

$$\dot{W}_i = W_i N' \quad (4.8)$$

对于一台以 N rpm 运转、具有 n 个气缸 (cylinders) 的四冲程发动机 (four-stroke engine), 每个循环需要 2 转, 因此可定义 N' 为:

$$N' = \frac{N n}{120} \quad (4.9)$$

制动功率 (brake power) 等于飞轮 (flywheel) 或测功机 (dynamometer) 处的发动机扭矩 (torque) 与角速度 (angular velocity, rad/s) 的乘积:

$$\dot{W}_b = T\omega \quad (4.10)$$

指示功与制动功之间的差值, 就是作为摩擦 (friction) 耗散掉的功率:

$$\dot{W}_f = \dot{W}_i - \dot{W}_b \quad (4.11)$$